



Lab02 - Mise en place d'un serveur RADIUS

TSM - Advanced Communication Architecture

Group AR-2 : Dimitri Julmy, Dylan Flotte

-

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO)
Master of Science in Engineering (MSE)
Information and cyber security (ICS)

Repository URI	https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc
Creation date	2026-03-09
Submission date	2026-03-09

Introduction

TODO

Implementation

Étape 1 : Configuration d'un login par RADIUS

En premier lieu, vous aurez besoin d'ajouter un serveur vers lequel réaliser les requêtes d'authentification.

- Ouvrez le menu « RADIUS ».
- Ajouter un nouveau serveur.
 - Dans les paramètres à fournir, l'adresse IP doit être 127.0.0.1
 - Les utilisations de ce serveur seront pour les « logins » ainsi que le « Wireless »
 - Fournissez un SECRET qui devra être reporté dans le serveur RADIUS.
- Acceptez les requêtes d'authentification en provenance du port 3799

TODO

Pour créer le serveur, ouvrez le menu « User Manager » et dans l'onglet « Router », ajoutez-en un nouveau avec les paramètres adéquats.

TODO

Toujours dans les paramètres de l'application « User Manager », ajoutez un utilisateur avec les paramètres suivant :

- Username : labo
- Password : labo
- Mikrotik-Attribute : write

N'oubliez pas d'activer le serveur RADIUS dans les « Settings ».

TODO

Afin que RouterOS authentifie les utilisateurs au travers de ce que l'on vient de configurer, rendez-vous dans les utilisateurs système de l'access point et activez l'authentification AAA. Testez vos logins avec une nouvelle fenêtre Winbox et observez les sessions ouvertes.

TODO

Étape 2 : Configuration de l'authentification avec WPA2 Enterprise

Pour cette étape vous aurez besoin de certificats. Afin de faciliter la création de ces derniers, voici les commandes à exécuter pour les générer.

```
1 # Generating a Certificate Authority
2 /certificate
3 add name=advcomarc-radius-ca common-name="AdvComArc CA" key-size=secp384r1 digest-
  algorithm=sha384
4 days-valid=1825 key-usage=key-cert-sign,crl-sign
5 sign advcomarc-radius-ca ca-crl-host=advcomarc.mse.ch
```

```
1 # Generating a server certificate for User Manager
2 add name=userman-cert common-name=advcomarc.mse.ch subject-alt-name=DNS:advcomarc.mse.ch
  key-
3 size=secp384r1 digest-algorithm=sha384 days-valid=800 key-usage=tlserver
4 sign userman-cert ca=advcomarc-radius-ca
```

```
1 # Generating a client certificate
2 add name=advcomarc-client-cert common-name=advcomarc.mse.ch key-usage=tlclient days-
  valid=800 key-
3 size=secp384r1 digest-algorithm=sha384
4 sign advcomarc-client-cert ca=advcomarc-radius-ca
```

```
1 # Exporting the public key of the CA as well as the generated client private key and
  certificate for
2 distribution to client devices
3 export-certificate advcomarc-radius-ca file-name=advcomarc-radius-ca
```

```
1 # A passphrase is needed for the export to include the private key
2 export-certificate advcomarc-client-cert type=pkcs12 export-passphrase="keep it simple
  stupid"
```

TODO

Configurez le WLAN dans le menu « Wireless ».

- Ajoutez un nouveau profil de sécurité avec qui nécessite le protocole WPA2 Enterprise avec EAP-TLS.
- Nommez-le « radius-auth ».
- Configurez l'un des deux WLAN pour qu'il utilise le profil adéquat

TODO

A partir d'ici, on doit indiquer à notre serveur RADIUS que nous allons utiliser TLS pour l'authentification des utilisateurs.

- Ouvrez le menu "User Manager"
- Dans le menu system et dans certificates, activez les options `crl-download` et `crl-use`
- Fournissez le certificat adéquat dans le champ correspondant.
- Créez ensuite un nouveau groupe d'utilisateur dans le RADIUS.
 - Nommez le `auth-by-cert`
 - Autorisez uniquement le protocole EAP-TLS pour ce groupe.
- Créez un second groupe d'utilisateurs
 - Nommez le `auth-with-passwd`
 - Autorisez pour ce groupe les protocoles EAP-TLS ainsi que EAP-PEAP
 - Autorisez également l'authentification en interne par MSCHAPv2
- Ajoutez l'utilisateur labo dans le groupe adéquat.
- Enfin, vérifiez que vous arrivez à vous authentifier sur le WLAN sécurisé en WPA2 Enterprise depuis un appareil externe

TODO

Étape 3 : Exportez votre configuration

Pour exporter votre configuration actuelle de Router OS, ouvrez un terminal à l'intérieur de Router OS et entrez la commande : `export file=FILE_NAME`

TODO

Pour exporter le fichier sur votre machine :

- Allez dans « Files »
- Sélectionnez le fichier que vous venez de créer qui devrait avoir l'extension « .rsc »
- Faites un clic droit sur le fichier et « Download »

TODO

Questions

Question 1

Avec vos mots, expliquez l'utilité de RADIUS ?

TODO

Question 2

Quel est le type de chiffrement utilisé pour les certificats qui ont été générés ? Quelle est la taille de la clé ?

TODO

Question 3

Pour quelle(s) raison(s) avons-nous besoin de certificats dans EAP-TLS ?

TODO

Question 4

Où peut-on vérifier les utilisateurs qui ont des sessions ouvertes dans le RADIUS ?

TODO

Question 5

(Dans le cas d'une mise en production de notre AP dans un open space. On souhaite éviter l'utilisation de certificats autogénérés. Quelles sont les opérations additionnelles ?)

TODO

Conclusion

TODO